

Trình bày quá trình làm việc của hệ thống kích từ trong quá trình khởi động, hòa lưới, mang tải và dừng máy của tổ máy H1?

a. Giai đoạn tổ máy thực hiện chuyển tiếp 7 từ trạng thái HOT STAND BY đến trạng thái SPEED NO LOAD:

- Khi thực hiện chuyển tiếp 7, chương trình DCS tổ máy sẽ xuất tín hiệu điều khiển tới hệ thống kích từ để hệ thống kích từ làm việc tự động theo chương trình cài đặt. Mạch tín hiệu cụ thể như sau:

DCS tổ máy xuất tín hiệu tới modul A606.ch9 =1 (trang 1144 bản vẽ GTA003AR) → role 795XR có điện và khép tiếp điểm (trang 1126 bản vẽ GTA003AR) → role 653XR có điện và khép tiếp điểm → role K63 có điện và khép tiếp điểm (Trang 22 bản vẽ kích từ) → modul A3.143.DI6 có tín hiệu (Trang 44 bản vẽ kích từ) → khối điều khiển trung tâm A1 hoặc A2 nhận tín hiệu và bắt đầu thực hiện tự động các bước như sau:

+ Contactor kích từ chính – Q01 đóng.

+ Contactor kích từ nguồn môi 125VDC – Q02 đóng. Điện áp đầu cực máy phát tăng lên nhờ kích từ môi.

+ Khi giá trị điện áp máy phát lớn hơn 20% giá trị điện áp định mức máy phát sẽ cho lệnh cắt contactor kích từ môi – Q02.

+ Bộ điều khiển sẽ tiếp tục điều chỉnh giá trị dòng điện kích từ để điện áp máy phát tăng lên đến giá trị điện áp định mức 13.8kV.

b. Giai đoạn tổ máy thực hiện chuyển tiếp 2 từ trạng thái SPEED NO LOAD đến trạng thái GENERATOR:

- Khi thực hiện chuyển tiếp 2, hệ thống kích từ sẽ nhận tín hiệu điều khiển tăng/giảm điện áp từ role hoà đồng bộ MX3EG1A (đối với chế độ hòa AUTO) hoặc từ nút nhấn V+/V- tại tủ tổ máy (đối với chế độ hòa MANU):

- + Tín hiệu tăng điện áp: role K60 (Trang 22 bản vẽ kích từ) có điện và khép tiếp điểm → modun A1.121.DI1 và A2.121.DI1 có tín hiệu → bộ điều khiển A1/A2 sẽ nhận tín hiệu và thực hiện điều khiển các Thyristor để tăng điện áp.

- + Tín hiệu giảm điện áp: role K61 có điện khép và tiếp điểm → modun A1.121.DI2 và A2.121.DI2 có tín hiệu → bộ điều khiển A1/A2 sẽ nhận tín hiệu và thực hiện điều khiển các Thyristor để giảm điện áp.

- Khi đủ điều kiện hoà đồng bộ thì sẽ đóng máy cắt tổ máy. Lúc này, tổ máy đạt trạng thái GENERATOR.

c. Giai đoạn tổ máy phát công suất

- Khi tổ máy đã hoà lưới phát công suất, hệ thống kích từ sẽ dựa vào các yếu tố như: giá trị đặt điện áp đầu cực máy phát, công suất phụ tải, dao động điện áp trên lưới để tự động điều chỉnh dòng điện kích từ, nhằm duy trì ổn định giá trị điện áp đầu cực máy phát theo giá trị đặt.

d. Giai đoạn tổ máy thực hiện chuyển tiếp 3 từ trạng thái GENERATOR hoặc SPEED NO LOAD đến trạng thái STOP

- Trong quá trình dừng bình thường tổ máy theo chuyển tiếp 3, hệ thống DCS ngừng xuất tín hiệu điều khiển tới hệ thống kích từ. Mạch điều khiển như sau:

+ Hệ thống điều khiển DCS không xuất tín hiệu tới modul A606.ch9=0 → role 795XR mất điện và mở tiếp điểm → role 653XR mất điện và mở tiếp điểm → role K63 mất điện và mở tiếp điểm → kênh 6 modul đầu vào A3.143 của hệ thống kích từ mất tín hiệu → bộ điều khiển trung tâm của kích từ sẽ xuất lệnh mở contactor kích từ và thực hiện các bước khác theo chương trình cài đặt.

- Quá trình dập từ trong cuộn dây rotor được thực hiện qua điện trở - R01 như sau: Khi contactor kích từ Q01 mở ra → tiếp điểm phụ của Q01 sẽ khép lại → dẫn dòng điện trên cuộn rotor qua điện trở ra R01 → tiêu tán năng lượng dòng điện thành nhiệt năng.